Приложение 5. «Критерии оценки»

1. Оценивание проекта проходит в три этапа:
   1.1. **Инженерно-космическая конференция**
   1.2. **Заочная Отборочная сессия**
   1.3. **ФИНАЛ**

   Примечание: Победители и призёры Чемпионата определяются по общему суммарному баллу за все этапы.

2. Полный балл за каждый этап складывается из суммы средних арифметических баллов, выставленных всеми экспертами по каждому из **критериев оценки** и в графе ***«Общее впечатление»***.

3. Принципы оценки:

   3.1. Во время защиты команд **ЮЛ**, **РЛ**, **МлГ** и **БПЛА** Экспертная комиссия оценивает прежде всего степень понимания всеми участниками команды принципов работы изделия, а также общий уровень теоретической и технической подготовки.

   3.2. Во время защиты команд **ВЛ**, **СЛ**, **СтГ** и **СГ** Экспертная комиссия оценивает полную идейную и техническую концепцию проекта, архитектуру изделия, перечень конструктивных решений, бортовой аппаратуры и алгоритмы действий изделия.

4. Подробные критерии оценки: *(см. таблицы ниже)*

4.1. Критерии для **Юниорской лиги**

	max
максимальный балл за весь сезон	**280**
Инженерно-космическая Конференция	**60**
1. Общая оценка проекта *Общее понимание и планируемая реализация основной и дополнительной миссий изделия.Оригинальность и качество проработки проекта дополнительной миссии.*	15
2. Проект Механической части *Качество и полнота проработки проекта Механической части (компоновка изделия, система спасения и оценка иных технических решений)*	12,5
3. Проект Бортовой электроники *Качество и полнота проработки проекта Бортовой электроники (алгоритм работы электроники, структурная и/или принципиальная схемы, расчёт энергопотребления и оценка иных технических решений)*	12,5
4. Защита Проекта *Оценка выступления команды (чёткость формулировок, работа с презентацией, полнота доклада, ответы на вопросы Экспертной комиссии).*	10
Общее впечатление	10
Заочная Отборочная сессия	**110**
1. Пояснительная записка *Оценка ПЗ как главного общего технического документа, описывающего проект (полнота наполнения, чёткость формулировок, оформление)*	10
2. Реализация и описание Механической части *Качество и полнота реализации Механической части (компоновка изделия, система спасения и оценка иных технических решений)*	35
3. Реализация и описание Бортовой электроники *Качество и полнота реализации Бортовой электроники (алгоритм работы электроники, структурная и/или принципиальная схемы, расчёт энергопотребления и оценка иных технических решений)*	30
4. Испытания изделия *Оценка проведённых испытаний и тестов, как отдельных частей/механизмов изделия и передачи телеметрии, так и полных лётных испытаний (при наличии).*	25
Общее впечатление	10

ФИНАЛ (ЮЛ)	**110**
1. Предстартовая проверка *Оценка реализации изделия и соответствия изделия заявленным характеристикам в ПЗ.*	20
2. Выполнение Основной и Дополнительных миссий (Лётные испытания) *Оценка лётных испытаний (выполнение циклограммы полёта, стабильность канала связи, наличие и корректность полученной телеметрии, сложность и качество реализации доп.миссий).*	50
3. Защита итогов *Оценка итогового выступления команды, (чёткость формулировок, работа с презентацией, полнота доклада, ответы на вопросы Экспертной комиссии).*	30
Общее впечатление	10

4.2. Критерии для **Направления «Аппараты»**

	max
максимальный балл за весь сезон	**280**
Инженерно-космическая Конференция	**60**
1. Общая оценка проекта *Общее понимание и планируемая реализация основной и дополнительной миссий аппарата.Оригинальность, технологичность и качество проработки проекта дополнительной миссии.*	15
2. Проект Механической части *Качество и полнота проработки проекта Механической части (компоновка изделия, система спасения и оценка иных конструкторско-технологических решений).*	11,5
3. Проект Бортовой электроники *Качество и полнота проработки проекта Бортовой электроники (алгоритм работы электроники, структурная и/или принципиальная схемы, расчёт энергопотребления и оценка иных конструкторско-технологических решений).*	13,5
4. Защита Проекта *Оценка выступления команды (чёткость формулировок, работа с презентацией, полнота доклада, ответы на вопросы Экспертной комиссии).*	10
Общее впечатление	10
Заочная Отборочная сессия	**110**
1. Пояснительная записка *Оценка ПЗ как главного общего технического документа, описывающего проект (полнота наполнения, чёткость формулировок, оформление).*	10
2. Реализация и описание Механической части *Качество и полнота реализации Механической части (компоновка изделия, система спасения и оценка иных конструкторско-технологических решений).*	30
3. Реализация и описание Бортовой электроники *Качество и полнота реализации Бортовой электроники (алгоритм работы электроники, структурная и/или принципиальная схемы, расчёт энергопотребления и оценка иных конструкторско-технологических решений).*	35
4. Испытания изделия *Оценка проведённых испытаний и тестов, как отдельных частей/механизмов изделия и передачи телеметрии, так и полных лётных испытаний (при наличии).*	25
Общее впечатление	10

ФИНАЛ (Аппараты)	**110**
1. Предстартовая проверка *Оценка реализации изделия и соответствия изделия заявленным характеристикам в ПЗ.*	20
2. Выполнение Основной и Дополнительных миссий (Лётные испытания) *Оценка лётных испытаний (выполнение циклограмы полёта, стабильность канала связи, наличие и корректность полученной телеметрии, сложность и качество реализации доп.миссий).*	50
3. Защита итогов *Оценка итогового выступления команды, (чёткость формулировок, работа с презентацией, полнота доклада, ответы на вопросы Экспертной комиссии).*	30
Общее впечатление	10

4.3. Критерии для **Направления «Носители»**

	max
максимальный балл за весь сезон	**280**
Инженерно-космическая Конференция	**60**
1. Общая оценка проекта *Общее понимание и планируемая реализация основной и дополнительной миссии ракеты.Оригинальность, технологичность и качество проработки проекта дополнительной миссии.*	15
2. Проект Механической части *Качество и полнота проработки проекта Механической части (компоновка изделия, система спасения, система отделения МГМ и оценка иных конструкторско-технологических решений)*	15
3. Проект Бортовой электроники *Качество и полнота проработки проекта Бортовой электроники (алгоритм работы электроники, структурная и/или принципиальная схемы, расчёт энергопотребления и оценка иных конструкторско-технологических решений)*	10
4. Защита Проекта *Оценка выступления команды (чёткость формулировок, работа с презентацией, полнота доклада, ответы на вопросы Экспертной комиссии).*	10
Общее впечатление	10
Заочная Отборочная сессия	**110**
1. Пояснительная записка *Оценка ПЗ как главного общего технического документа, описывающего проект (полнота наполнения, чёткость формулировок, оформление)*	10
2. Реализация и описание Механической части *Качество и полнота реализации Механической части (компоновка изделия, система спасения, система сброса МГМ и оценка иных конструкторско-технологических решений)*	35
3. Реализация и описание Бортовой электроники *Качество и полнота реализации Бортовой электроники (алгоритм работы электроники, структурная и/или принципиальная схемы, расчёт энергопотребления и оценка иных конструкторско-технологических решений)*	30
4. Испытания изделия *Оценка проведённых испытаний и тестов, как отдельных частей/механизмов изделия и передачи телеметрии, так и полных лётных испытаний (при наличии).*	25
Общее впечатление	10

ФИНАЛ	**110**
1. Предстартовая проверка *Оценка реализации изделия и соответствия изделия заявленным характеристикам в ПЗ.*	20
2. Выполнение Основной и Дополнительных миссий (Лётные испытания) *Оценка Лётных испытаний (выполнение циклограммы полёта, критичность повреждений, стабильность канала связи, наличие и корректность полученной телеметрии, сложность и качество реализации доп.миссий).*	50
3. Защита итогов *Оценка итогового выступления команды, (чёткость формулировок, работа с презентацией, полнота доклада, ответы на вопросы Экспертной комиссии).*	30
Общее впечатление	10

4.4. Критерии для **Лиги БПЛА**

	max
максимальный балл за весь сезон	**280**
Инженерно-космическая Конференция	**60**
1. Общая оценка проекта *Общее понимание и планируемая реализация основной и дополнительной миссий аппарата. Оценка лётных характеристик и качество их рассчётов.Оригинальность, технологичность и качество проработки проекта дополнительной миссии.*	15
2. Проект Механической части *Качество и полнота проработки проекта Механической части (компоновка изделия, система спасения, система отделения МГМ и оценка иных конструкторско-технологических решений)*	12,5
3. Проект Бортовой электроники *Качество и полнота проработки проекта Бортовой электроники (алгоритм работы электроники, структурная и/или принципиальная схемы, расчёт энергопотребления и оценка иных конструкторско-технологических решений)*	12,5
4. Защита Проекта *Оценка выступления команды (чёткость формулировок, работа с презентацией, полнота доклада, ответы на вопросы Экспертной комиссии).*	10
Общее впечатление	10
Заочная Отборочная сессия	**110**
1. Пояснительная записка *Оценка ПЗ как главного общего технического документа, описывающего проект (полнота наполнения, чёткость формулировок, оформление)*	10
2. Реализация и описание Механической части *Оценка качества и полноты реализации Механической части (компоновка изделия, системы спасения, системы сброса МГМ и оценка иных конструкторско-технологических решений)*	30
3. Реализация и описание Бортовой электроники *Оценка качества и полноты реализации Бортовой электроники (алгоритм работы электроники, структурная и/или принципиальная схемы, расчёт энергопотребления и оценка иных конструкторско-технологических решений)*	25
4. Проработка протоколов экстренной ситуации и предполётной проверки	10
5. Испытания изделия *Оценка проведённых испытаний и тестов, как отдельных частей/механизмов изделия и передачи телеметрии, так и полных лётных испытаний (при наличии).*	25

Общее впечатление	10
ФИНАЛ (БПЛА)	**110**
1. Предстартовая проверка *Оценка реализации изделия и соответствия изделия заявленным характеристикам в ПЗ.*	20
2. Выполнение Основной и Дополнительных миссий (Лётные испытания) *Оценка Лётных испытаний (выполнение циклограммы полёта, стабильность канала связи, наличие и корректность полученной телеметрии, работа автоматических систем, сложность и качество реализации доп.миссий).*	50
3. Защита итогов *Оценка итогового выступления команды, (чёткость формулировок, работа с презентацией, полнота доклада, ответы на вопросы Экспертной комиссии).*	30
Общее впечатление	10